

Կառուցվածքային տիպեր C++ լեզվում

18 լաբորատոր առաջադրանք միջին բարդության

Առաջադրանքները նախատեսված են կառուցվածքների, կառուցվածքների զանգվածների, ցուցիչների և ֆունկցիաներին փոխանցման եղանակների ամրապնդման համար: Յուրաքանչյուր լուծում պետք է բաժանել տրամաբանական ֆունկցիաների և պահպանել տվյալների ստուգման պահանջները:

Ընդհանուր պահանջներ

1. Յուրաքանչյուր խնդրում սահմանել առանձին struct տիպ և օգտագործել դաշտերի իմաստալից անգլերեն անուններ:
2. Մուտքագրումը, հաշվարկը, որոնումը կամ փոփոխումը կազմակերպել առնվազն երկու առանձին ֆունկցիայով:
3. Միայն ընթերցող ֆունկցիաներում կիրառել const հղում կամ const զանգված: Փոփոխող ֆունկցիաներում կիրառել հղում կամ ցուցիչ:
4. Ստուգել քանակների, գների, գնահատականների և այլ թվային տվյալների թույլատրելի սահմանները:
5. Դասակարգելիս փոխանակել ամբողջ կառուցվածքային տարրը:
6. Արտածումը ձևավորել ընթերցելի վերնագրերով: Կոդը լրացնել կարճ մեկնաբանություններով:

Հանձնման ստուգաթերթ

- Ծրագիրը կոմպիլացվում և աշխատում է առանց սխալների:
- Բոլոր մուտքային սահմանները ստուգված են:
- Ֆունկցիաների պարամետրերը ընտրված են ըստ նշանակության:
- Դինամիկ հիշողությունը, եթե կիրառվել է, ազատված է:
- Օրինակային մուտքն ու ելքը կցված են աշխատանքին:

1 Ուսանողների առաջադիմություն

Սահմանել Student կառուցվածք՝ անուն, խումբ, երեք քննության գնահատականներ: Մուտքագրել 8 ուսանողի տվյալներ: Առանձին ֆունկցիայով հաշվել յուրաքանչյուրի միջինը, գտնել խմբի միջինից բարձր արդյունք ունեցողներին և դասակարգել նրանց միջինի նվազման կարգով:

Պարտադիր կիրառել: կառուցվածքների զանգված, առնվազն երկու ֆունկցիա, որոնում կամ դասակարգում:

Արդյունք: Ծրագիրը պետք է արտածի մշակված գրառումները և խնդրում պահանջված ամփոփ արդյունքը:

2 Աշխատակիցների աշխատավարձ

Սահմանել Employee կառուցվածք՝ կող, անուն, բաժին, հիմնական աշխատավարձ, աշխատանքային տարիներ: 10 աշխատակցի համար ֆունկցիայով հաշվարկել հավելվածարժեք՝ 5 տարուց սկսած 10 տոկոս, 10 տարուց սկսած 20 տոկոս: Արտածել վերջնական աշխատավարձը և ամենամեծ ստացողին:

Պարտադիր կիրառել: կառուցվածքների զանգված, առնվազն երկու ֆունկցիա, որոնում կամ դասակարգում:

Արդյունք: Ծրագիրը պետք է արտածի մշակված գրառումները և խնդրում պահանջված ամփոփ արդյունքը:

3 Գրադարանի գրքերի հաշվառում

Book կառուցվածքում պահել կող, վերնագիր, հեղինակ, տարեթիվ, առկա օրինակների քանակ: Կազմել 12 գրքի զանգված: Ֆունկցիայով որոնել հեղինակի անունով, արտածել 2015 թվականից հետո հրատարակված առկա գրքերը և գտնել ամենահին գիրքը:

Պարտադիր կիրառել: կառուցվածքների զանգված, առնվազն երկու ֆունկցիա, որոնում կամ դասակարգում:

Արդյունք: Ծրագիրը պետք է արտածի մշակված գրառումները և խնդրում պահանջված ամփոփ արդյունքը:

4 Ապրանքների պահեստ

Product կառուցվածքում պահել կող, անվանում, գին և քանակ: Հաշվել յուրաքանչյուր ապրանքի ընդհանուր արժեքը, գտնել սահմանված գումարից թանկ պաշարները, 5-ից պակաս քանակ ունեցող ապրանքների գինը ավելացնել 3 տոկոսով՝ հղումով աշխատող ֆունկցիայի միջոցով:

Պարտադիր կիրառել: կառուցվածքների զանգված, առնվազն երկու ֆունկցիա, որոնում կամ դասակարգում:

Արդյունք: Ծրագիրը պետք է արտածի մշակված գրառումները և խնդրում պահանջված ամփոփ արդյունքը:

5 Բանկային հաշիվներ

Account կառուցվածքում պահել հաշվի համարը, սեփականատիրոջ անունը և մնացորդը: Իրականացնել deposit և withdraw ֆունկցիաներ՝ կառուցվածքը փոխանցելով հղումով: Արգելել բացասական գումարը և մնացորդից մեծ ելքագրումը: Արտածել ամենամեծ մնացորդով հաշիվը:

Պարտադիր կիրառել: կառուցվածքի ցուցիչ, nullptr-ի ստուգում, փոփոխող ֆունկցիա:

Արդյունք: Ծրագիրը պետք է արտածի մշակված գրառումները և խնդրում պահանջված ամփոփ արդյունքը:

6 Մարզիկների արդյունքներ

Athlete կառուցվածքում պահել անուն, երկիր և երեք փորձի արդյունքներ: 8 մարզիկի համար հաշվել լավագույն փորձը, դասակարգել ըստ լավագույն արդյունքի և արտածել առաջին երեք տեղերը: Հավասար արդյունքի դեպքում առաջնային համարել ավելի վաղ ստացված փորձը:

Պարտադիր կիրառել: կառուցվածքների զանգված, առնվազն երկու ֆունկցիա, որոնում կամ դասակարգում:

Արդյունք: Ծրագիրը պետք է արտածի մշակված գրառումները և խնդրում պահանջված ամփոփ արդյունքը:

7 Զաղաքների եղանակային տվյալներ

Weather կառուցվածքում պահել քաղաք, առավոտյան և երեկոյան ջերմաստիճան, խոնավություն: 7 քաղաքների համար հաշվել միջին ջերմաստիճանը, գտնել ամենամեծ օրական տարբերությունը և ցուցիչով աշխատող ֆունկցիայով փոխել սխալ մուտքագրված արժեքը:

Պարտադիր կիրառել: կառուցվածքի ցուցիչ, nullptr-ի ստուգում, փոփոխող ֆունկցիա:

Արդյունք: Ծրագիրը պետք է արտածի մշակված գրառումները և խնդրում պահանջված ամփոփ արդյունքը:

8 Ֆիլմերի վարկանիշ

Movie կառուցվածքում պահել վերնագիր, ժանր, տարեթիվ և 5 գնահատական: Հաշվել միջին վարկանիշը, որոնել ժանրով, դասակարգել ըստ վարկանիշի նվազման կարգով և արտածել այն ֆիլմերը, որոնք նոր են 2018 թվականից և ունեն առնվազն 8 միջին:

Պարտադիր կիրառել: կառուցվածքների զանգված, առնվազն երկու ֆունկցիա, որոնում կամ դասակարգում:

Արդյունք: Ծրագիրը պետք է արտածի մշակված գրառումները և խնդրում պահանջված ամփոփ արդյունքը:

9 Հիվանդների հերթ

Patient կառուցվածքում պահել հերթի համար, անուն, տարիք և շտապության մակարդակ 1-ից 5: Մուտքագրել 10 հիվանդ: Դասակարգել շտապության նվազման, իսկ հավասարության դեպքում հերթի համարի աճման կարգով: Ֆունկցիայով վերադարձնել հաջորդ սպասարկվող հիվանդի գրառումը:

Պարտադիր կիրառել: կառուցվածքների զանգված, առնվազն երկու ֆունկցիա, որոնում կամ դասակարգում:

Արդյունք: Ծրագիրը պետք է արտածի մշակված գրառումները և խնդրում պահանջված ամփոփ արդյունքը:

10 Ավտոմեքենաների ընտրություն

Car կառուցվածքում պահել մակնիշ, տարեթիվ, գին, վազք: Մուտքագրել 9 մեքենա: Ֆունկցիային փոխանցել զանգվածը և գնային սահմանը, ապա արտածել համապատասխան մեքենաները՝ վազքի աճման կարգով: Գտնել ամենանոր մեքենան սահմանված բյուջեի ներսում:

Պարտադիր կիրառել: կառուցվածքների զանգված, առնվազն երկու ֆունկցիա, որոնում կամ դասակարգում:

Արդյունք: Ծրագիրը պետք է արտածի մշակված գրառումները և խնդրում պահանջված ամփոփ արդյունքը:

11 Դասընթացների գրանցում

Course կառուցվածքում պահել կող, անվանում, առավելագույն տեղ և գրանցվածների քանակ: Հղումով ֆունկցիան պետք է գրանցի նոր ուսանող միայն ազատ տեղի դեպքում: Մշակել 6 դասընթաց, կատարել մի քանի գրանցում և արտածել լրացված ու ազատ տեղերով դասընթացները:

Պարտադիր կիրառել: կառուցվածքների զանգված, առնվազն երկու ֆունկցիա, որոնում կամ դասակարգում:

Արդյունք: Ծրագիրը պետք է արտածի մշակված գրառումները և խնդրում պահանջված ամփոփ արդյունքը:

12 Հեռախոսների համեմատություն

Phone կառուցվածքում պահել մոդել, հիշողություն, մարտկոցի հզորություն և գին: Մուտքագրել 8 հեռախոս: Գտնել տրված նվազագույն հիշողությանը և առավելագույն գնին համապատասխան սարքերը, ապա դրանցից ընտրել ամենամեծ մարտկոց ունեցողը: Որոնումն իրականացնել առանձին ֆունկցիայով:

Պարտադիր կիրառել: կառուցվածքների զանգված, առնվազն երկու ֆունկցիա, որոնում կամ դասակարգում:

Արդյունք: Ծրագիրը պետք է արտածի մշակված գրառումները և խնդրում պահանջված ամփոփ արդյունքը:

13 Պատվերների մշակում

Order կառուցվածքում պահել պատվերի համարը, հաճախորդի անունը, միավորի գինը, քանակը և կարգավիճակը: Հաշվել պատվերի գումարը, գտնել չկատարված պատվերների ընդհանուր արժեքը և ցուցիչով ֆունկցիայի միջոցով փոխել ընտրված պատվերի կարգավիճակը:

Պարտադիր կիրառել: կառուցվածքի ցուցիչ, nullptr-ի ստուգում, փոփոխող ֆունկցիա:

Արդյունք: Ծրագիրը պետք է արտածի մշակված գրառումները և խնդրում պահանջված ամփոփ արդյունքը:

14 Բնակարանների տվյալներ

Apartment կառուցվածքում պահել համար, մակերես, սենյակների քանակ և ամսական վարձ: 10 բնակարանի համար հաշվել մեկ քառակուսի մետրի գինը, գտնել տրված սենյակների քանակով ամենաեժան տարբերակը և դասակարգել ըստ մակերեսի աճման կարգով:

Պարտադիր կիրառել: կառուցվածքների զանգված, առնվազն երկու ֆունկցիա, որոնում կամ դասակարգում:

Արդյունք: Ծրագիրը պետք է արտածի մշակված գրառումները և խնդրում պահանջված ամփոփ արդյունքը:

15 Թռիչքների ժամանակացույց

Flight կառուցվածքում պահել համար, ուղղություն, մեկնելու ժամ, ազատ տեղեր: Ժամը ներկայացնել ներդրված Time կառուցվածքով: Գտնել տրված ուղղության թռիչքները, դասակարգել ժամով և հղումով ֆունկցիայի միջոցով ամրագրել տեղ՝ միայն առկայության դեպքում:

Պարտադիր կիրառել: կառուցվածքների զանգված, առնվազն երկու ֆունկցիա, որոնում կամ դասակարգում:

Արդյունք: Ծրագիրը պետք է արտածի մշակված գրառումները և խնդրում պահանջված ամփոփ արդյունքը:

16 Սպորտային թիմերի աղյուսակ

Team կառուցվածքում պահել անուն, հաղթանակներ, ոչ-ոքիներ և պարտություններ: Հաշվել միավորները 3, 1, 0 կանոնով, դասակարգել թիմերին միավորների նվազման կարգով, իսկ հավասարության դեպքում՝ հաղթանակների քանակով:

Պարտադիր կիրառել: կառուցվածքների զանգված, առնվազն երկու ֆունկցիա, որոնում կամ դասակարգում:

Արդյունք: Ծրագիրը պետք է արտածի մշակված գրառումները և խնդրում պահանջված ամփոփ արդյունքը:

17 Դիսամիկ գրառումների շտեմարան

Օգտվողից ստանալ ապրանքների քանակը և new-ով ստեղծել Product կառուցվածքների դիսամիկ զանգված: Մուտքագրել տվյալները, ֆունկցիայով գտնել միջին գնից բարձր ապրանքները, փոխել ընտրված ապրանքի քանակը ցուցիչով և վերջում ճիշտ ազատել հիշողությունը:

Պարտադիր կիրառել: դիսամիկ զանգված, ցուցիչային աշխատանք, delete[] և nullptr:

Արդյունք: Ծրագիրը պետք է արտածի մշակված գրառումները և խնդրում պահանջված ամփոփ արդյունքը:

18 Քննությունների ամփոփ համակարգ

ExamResult կառուցվածքում պահել ուսանողի անուն, առարկա, գրավոր և բանավոր միավորներ: Դիսամիկ զանգվածում պահպանել 12 արդյունք: Ֆունկցիայով հաշվել վերջնական միավորը՝ 60 և 40 տոկոս կշիռներով, գտնել յուրաքանչյուր առարկայի լավագույն արդյունքը և արտածել չանցած ուսանողներին:

Պարտադիր կիրառել: դիսամիկ զանգված, ցուցիչային աշխատանք, delete[] և nullptr:

Արդյունք: Ծրագիրը պետք է արտածի մշակված գրառումները և խնդրում պահանջված ամփոփ արդյունքը: